小規模ゲーム大会運営システム
Play Line

外部設計書

第 1.0 版

2026 年 11 月 12 日

コネクスティ

目次

1 **はじめに** 2

2 **業務の流れ** 2

2.1 業務の基本的な流れ 2

3 **サブシステムの概要** 3

3.1 大会情報管理サブシステム 3

3.2 競技者登録・管理サブシステム 6

3.3 トーナメント・試合管理サブシステム 10

3.4 観戦者向け情報提供サブシステム 15

3.5 通知サブシステム 21

4 **UI 設計** 23

4.1 画面レイアウト 24

4.2 画面遷移 35

4.3 画面イメージ 35

5 **ネットワーク設計** 36

5.1 ネットワーク構成 36

5.2 使用サービスおよびミドルウェア仕様 37

1　はじめに

本書では、システム提案書で提案した「Play Line」の外部設計について記述する。

まず、本システムの業務の流れを説明し、次にサブシステム設計、ユーザインタフェース設計、データベース設計、ネットワーク設計について順に説明する。

2　業務の流れ

本システムは、小規模から中規模のゲーム大会において、大会情報、競技者情報、対戦情報および試合結果を一元管理し、大会主催者の運営負担を軽減するとともに、競技者と観戦者に必要な情報を提供する Web システムである。

主催者は大会名、対象ゲーム、開催日時、開催場所、参加条件および大会形式などを登録し、大会を公開する。競技者は Web ブラウザから大会を検索し、氏名、プレイヤー名、メールアドレスなどを入力して参加登録を行う。入力内容は Web システムで確認され、問題がなければデータベースに保存される。

主催者は競技者一覧を確認し、受付状況を管理する。大会開催時には、競技者情報と大会形式に基づいてトーナメント表を作成する。試合終了後は競技者または主催者が試合結果を登録し、確認された結果をデータベースに保存する。シングルエリミネーションでは勝者を次のラウンドへ反映し、総当たり方式では勝利数などを集計して順位を更新する。

観戦者は大会ページから大会全体の進行状況、トーナメント表、試合結果およびライブ配信の URL を確認できる。また、特定の選手を検索・お気に入り登録し、その選手の過去の試合結果、現在の試合状況、次の対戦相手およびトーナメント上の位置を確認できる。

2.1　業務の基本的な流れ

表 1　業務の基本的な流れ

順序	担当	業務内容	システムの処理
1	主催者	大会情報の登録	大会情報を受け取り、データベースに保存して公開する。
2	競技者	大会への参加登録	入力内容・形式・重複を確認し、競技者と参加情報を保存する。
3	主催者	競技者の確認・受付	競技者一覧を表示し、受付済み／未受付を管理する。
4	主催者	トーナメント作成	登録競技者と大会形式に基づき対戦組み合わせを作成する。
5	主催者/競技者	試合結果の登録・確認	結果を確認して確定し、試合情報と大会進行状況を更新する。
6	主催者/観戦者	大会情報の閲覧	対戦相手、試合予定、結果、注目選手情報などを表示する。



図 1　業務の基本的な流れ

3　サブシステムの概要

本システムは、以下のサブシステムにより構成する。各サブシステムは共通のデータベースを参照・更新し、登録された情報を利用者の権限に応じて提供する。

- 大会情報管理サブシステム：大会の作成、編集、公開および開催状況の管理を行う。
- 競技者登録・管理サブシステム：競技者アカウント、参加登録、競技者一覧および受付状況を管理する。
- トーナメント・試合管理サブシステム：対戦組み合わせの作成、試合結果の登録・確認、大会進行状況の更新を行う。
- 観戦者向け情報提供サブシステム：大会全体や選手ごとの試合状況、成績、対戦履歴および YouTube、X などの配信情報を提供する。
- 通知サブシステム：試合予定の変更や試合結果の更新などをメールで通知する。

3.1　大会情報管理サブシステム

主催者が大会情報を登録・管理し、競技者および観戦者に公開する。

(a) 大会作成・編集機能

入力： 大会名、対象ゲーム、開催日時、開催場所、最大参加人数、大会形式、参加受付期間、参加条件、ルール等、大会全体の配信 URL

出力： 大会情報、公開情報

処理： 主催者が入力した大会情報を確認し、データベースに保存する。大会形式はシングルエリミネーショ

ンまたは総当たり方式とする。大会全体の配信を行う場合は、配信 URL を登録し、大会詳細画面および大会観戦画面に表示する。



図 2　大会作成・編集画面イメージ

(b) **大会検索・一覧表示機能**

入力： 大会名、対象ゲーム、開催日、開催状況等の検索条件

出力： 条件に一致する大会一覧

処理： 公開されている大会情報を検索し、開催予定・開催中・終了済みなどの状態とともに表示する。



図 3　大会検索・一覧画面イメージ

(c) **大会進行情報表示機能**

入力： 大会 ID

出力： 大会の進行状況、試合一覧、トーナメント表

処理： 大会に関連付けられた試合情報と結果を参照し、現在の進行状況を表示する。



図 4　大会進行情報画面イメージ

3.2　競技者登録・管理サブシステム

競技者のアカウント情報および大会への参加情報を管理する。

(a) 競技者アカウント登録機能

入力： 氏名、プレイヤー名、メールアドレス、ログイン情報等

出力： 登録結果、競技者 ID

処理： 入力内容の必須項目、形式および既存情報との重複を確認し、問題がなければ競技者情報を保存する。



図 5　競技者アカウント登録画面イメージ

(b) **大会参加登録機能**

入力： 大会 ID、競技者 ID、参加登録に必要な情報

出力： 参加登録結果

処理： 参加受付期間や定員などの大会条件を確認し、参加情報をデータベースに登録する。



図 6　大会参加登録画面イメージ

(c) **競技者管理・受付機能**

入力： 大会 ID、競技者 ID、受付状態

出力： 競技者一覧、受付済み/未受付の状態

処理： 主催者に競技者一覧を表示する。主催者が確認した競技者について受付状態を更新する。参加登録と受付完了は別の状態として管理する。



図 7　競技者管理・受付画面イメージ

(d) **競技者向け試合情報確認機能**

入力： ログイン中の競技者 ID、大会 ID

出力： 本人の対戦相手、試合予定、試合結果、トーナメント上の位置

処理： 本人が参加する大会および試合情報を検索し、競技者向け画面に表示する。



図 8　競技者マイページ・試合情報画面イメージ

3.3　トーナメント・試合管理サブシステム

大会形式に応じた対戦組み合わせを作成し、試合結果に基づいて大会の進行状況を管理する。

(a) トーナメント作成機能

入力： 大会 ID、競技者情報、大会形式

出力： トーナメント情報、試合組み合わせ

処理： 競技者情報を取得し、シングルエリミネーションまたは総当たり方式の対戦組み合わせを生成する。作成後、主催者が内容を確認する。



図 9　トーナメント作成画面イメージ

(b) **試合結果登録機能**

入力： 試合 ID、競技者ごとの得点・勝敗等

出力： 試合結果、登録・確認状態

処理： 試合終了後、競技者が結果を入力し、対戦相手が入力内容を確認する。両者の確認が一致した場合に結果を確定する。主催者は不一致や未確認の場合に内容を確認・修正でき、必要に応じて直接結果を登録する。



図 10　試合結果登録画面イメージ

(c) **大会進行更新機能**

入力： 確定した試合結果

出力： 次ラウンドの対戦情報、順位、更新後の進行状況

処理： シングルエリミネーションでは勝者を次のラウンドに割り当てる。総当たり方式では勝利数などを集計し、順位表を更新する。



図 11　大会進行状況・対戦表画面イメージ

(d) **試合状態管理機能**

入力： 試合 ID、試合状態

出力： 試合中・試合待ち・試合終了等の状態

処理： 各試合の状態を管理し、大会ページおよび選手ページに反映する。具体的な状態遷移条件は内部設計で定義する。



図 12　試合状態管理画面イメージ

(e) **試合配信情報管理機能**

入力： 試合 ID、配信 URL

出力： 試合に紐づけられた配信情報、配信状態

処理： 主催者が試合ごとの配信 URL を登録し、対象となる試合情報と関連付けて保存する。登録された配信情報は大会観戦画面および選手詳細画面に提供する。配信情報の取得方法や更新条件は内部設計で定義する。



図 13　試合配信情報管理画面イメージ

3.4　観戦者向け情報提供サブシステム

観戦者が大会全体の状況と関心のある選手の情報をまとめて確認できるようにする。

(a) 選手検索・選手情報表示機能

入力： プレイヤー名等の検索条件、選手 ID

出力： 選手プロフィール、大会参加履歴、成績

処理： 登録されている選手を検索し、選手を識別する固定 ID に関連付けられた情報を表示する。プレイヤー名が変更されても同一選手として追跡できるようにする。



図 14　選手検索・プロフィール画面イメージ

(b) **お気に入り選手登録機能**

入力： 観戦者の利用者情報、選手 ID

出力： お気に入り選手一覧

処理： 観戦者が選択した選手 ID をお気に入り情報として保存し、次回以降の選手情報表示に利用する。



図 15　お気に入り選手一覧画面イメージ

(c) **注目選手追跡機能**

入力： 選手 ID、大会 ID

出力： 現在の試合状況、過去の試合結果、次の対戦相手、トーナメント上の位置

処理： 選手に関連する試合情報と大会情報を取得し、選手単位でまとめて表示する。対戦相手が未確定の場合は未確定であることを表示する。



図 16　注目選手追跡画面イメージ

(d) **対戦履歴確認機能**

入力： 選手 ID、比較対象の選手 ID

出力： 過去の対戦結果

処理： 指定した選手同士の過去の試合情報を検索して表示する。



図 17　対戦履歴確認画面イメージ

(e) **ライブ配信 URL 表示機能**

入力： 大会 ID、主催者が登録したライブ配信 URL

出力： 配信ページへのリンク

処理： 大会情報に登録された外部配信 URL を大会ページに表示し、観戦者が外部サービスへアクセスできるようにする。映像配信そのものは本システムでは行わない。



図 18　ライブ配信リンク表示画面イメージ

(f) **短尺動画閲覧機能**

入力： 動画ジャンル、選択した動画

出力： ジャンル別の短尺動画一覧、選択した動画の視聴リンク

処理： 初期画面の「人気のクリップ」や「動画」から動画一覧を開く。対戦ハイライト、攻略・解説、選手紹介などのジャンルで絞り込み、タイトルと再生時間を表示する。動画を選ぶと、外部の動画サービスで視聴できる。



図 19　短尺動画一覧・再生画面イメージ

3.5　通知サブシステム

(a) **メール通知機能**

入力：　通知対象者のメールアドレス、通知内容、対象大会・試合情報

出力：　メール通知

処理：　試合予定の変更や試合結果の更新など、利用者に知らせる情報をメールで送信する。通知対象や送信タイミングの詳細は内部設計で定義する。



図 20　メール通知イメージ

(b) **お気に入り選手の配信通知機能**

入力： 利用者 ID、選手 ID、配信情報

出力： 配信開始通知

処理： お気に入り登録された選手の試合で配信が開始された場合、対象利用者にメールで通知する。



図 21　お気に入り選手配信通知イメージ

4　UI 設計

本システムは Web ブラウザから利用する。画面は利用者の役割に応じて、主催者向け、競技者向け、観戦者向けに分ける。主催者向け画面では、大会情報や競技者情報、試合情報の登録・管理を行い、競技者向け画面では参加大会や自身の試合情報を確認する。観戦者向け画面では、大会全体の進行状況や注目する競技者の情報を確認できる。

表 2　画面一覧

画面 ID	画面名	利用者	主な表示・操作
S-01	ログイン画面	主催者・競技者・観戦者	ログイン情報入力、認証、アカウント登録画面への遷移
S-02	大会一覧・検索画面	全利用者	大会一覧、検索条件、開催状況の絞り込み
S-03	大会詳細画面	全利用者	大会概要、参加条件、進行状況、配信 URL、参加登録への遷移
S-04	競技者登録画面	競技者	氏名、プレイヤー名、メールアドレス等の入力
S-05	競技者マイページ	競技者	参加大会、参加登録状態、受付状態、対戦相手、試合予定、試合結果の確認
S-06	主催者ダッシュボード	主催者	管理対象大会、参加登録者数、受付済み人数、未受付人数、進行中の試合状況の確認
S-07	大会作成・編集画面	主催者	大会情報、参加条件、大会形式、配信 URL の登録・編集
S-08	競技者管理画面	主催者	競技者一覧、検索、受付済み/未受付の更新
S-09	トーナメント・試合管理画面	主催者	組み合わせ作成、試合一覧、結果登録・確認・修正
S-10	大会観戦画面	観戦者	トーナメント表、試合状況、試合結果、配信 URL、お気に入り選手の情報の確認
S-11	選手詳細・追跡画面	観戦者	選手の現在・次回試合、選手成績、対戦履歴、お気に入り登録

4.1　画面レイアウト

以下は外部設計段階での画面構成を示す。具体的な色、フォント、ボタン寸法、スマートフォンでの細かな配置は画面デザイン工程で確定する。

4.1.1　ログイン画面（S-01）

表 3　ログイン画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
ヘッダー	システム名「Play Line」
ログイン入力	メールアドレス、パスワード
操作	ログインボタン、アカウント登録画面へのリンク、パスワード再設定へのリンク
メッセージ	入力誤り、認証失敗等のメッセージ



図 22　ログイン画面 UI イメージ

4.1.2　大会一覧・検索画面（S-02）

表 4　大会一覧・検索画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
検索条件	大会名、対象ゲーム、開催日、開催状況
大会一覧	大会名、開催日時、対象ゲーム、参加人数、受付状況
操作	検索、条件クリア、大会詳細へのリンク



図 23　大会一覧・検索画面 UI イメージ

4.1.3　大会詳細画面（S-03）

表 5　大会詳細画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
大会概要	大会名、対象ゲーム、開催日時、開催場所、参加条件、大会形式
大会状況	参加登録状況、参加人数、開催状況
試合情報	トーナメント表、試合一覧、結果、進行状況
配信情報	主催者が登録したライブ配信 URL
操作	参加登録、トーナメント・試合詳細の表示



図 24　大会詳細画面 UI イメージ

4.1.4　競技者登録画面（S-04）

表 6　競技者登録画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
入力項目	氏名、プレイヤー名、メールアドレス、パスワード等
確認	必須項目、入力形式、既存情報との重複
操作	登録、入力内容の修正
結果表示	登録完了またはエラーメッセージ



図 25　競技者登録画面 UI イメージ

4.1.5　競技者マイページ（S-05）

表 7　競技者マイページのレイアウト構成

領域	表示・入力項目
参加大会	参加登録した大会、登録状態、受付状態
試合情報	試合予定、対戦相手、試合番号、試合状態
結果	自分の試合結果、トーナメント表における現在の位置
操作	試合結果の入力・確認（対象試合の場合）



図 26　競技者マイページ UI イメージ

4.1.6　主催者ダッシュボード画面（S-06）

表 8　主催者ダッシュボード画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
大会概要	主催者が管理する大会の一覧、開催状況
運営状況	参加登録者数、受付済み人数、未受付人数、試合の進行状況
操作	大会作成、参加者管理、試合管理への遷移



図 27　主催者ダッシュボード画面 UI イメージ

4.1.7　大会作成・編集画面（S-07）

表 9　大会作成・編集画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
大会基本情報	大会名、対象ゲーム、開催日時、開催場所
参加条件	最大参加人数、参加受付期間、参加条件
大会設定	シングルエリミネーション/総当たり、ルール
配信設定	ライブ配信 URL
操作	保存、公開、編集



図 28　大会作成・編集画面 UI イメージ

4.1.8　競技者管理画面（S-08）

表 10　競技者管理画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
検索	競技者名、登録状況
競技者一覧	氏名、プレイヤー名、参加登録状況、受付状況
操作	受付済み/未受付の変更、競技者情報の確認

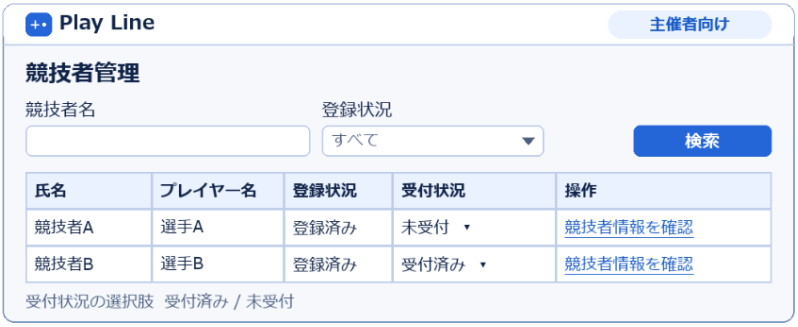


図 29　競技者管理画面 UI イメージ

4.1.9　トーナメント・試合管理画面（S-09）

表 11　トーナメント・試合管理画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
トーナメント	大会形式、対戦組み合わせ、ラウンド、試合番号
試合一覧	対戦者、試合状態、試合結果
結果管理	競技者が入力した試合結果、対戦相手の確認状態、主催者による結果の修正・登録
操作	トーナメント作成、結果確定、結果修正、進行状況更新



図 30　トーナメント・試合管理画面 UI イメージ

4.1.10　大会観戦画面（S-10）

表 12　大会観戦画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
大会概要	大会名、対象ゲーム、開催状況
大会進行	トーナメント表、試合中・試合待ち・試合終了の一覧
注目選手	主催者が設定した注目選手への導線、お気に入り選手情報
配信	ライブ配信 URL へのリンク



図 31　大会観戦画面 UI イメージ

4.1.11　選手詳細・追跡画面（S-11）

表 13　選手詳細・追跡画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
選手情報	プレイヤー名、競技者を識別する固定 ID に関連付けられた情報
現在の状況	参加大会、現在の試合、試合結果
次回試合	次の対戦相手、試合予定、トーナメント上の位置
過去情報	大会参加履歴、順位、過去の試合結果、対戦履歴
操作	お気に入り登録



図 32　選手詳細・追跡画面 UI イメージ

4.2　画面遷移

本システムの画面間の主要な遷移関係を表 14 に示す。

表 14　画面遷移一覧表

遷移元	操作	遷移先
S-01 ログイン	認証成功	利用者の権限に応じたトップ画面
S-02 大会一覧	大会を選択	S-03 大会詳細
S-03 大会詳細	参加登録	S-04 競技者登録（未登録時）または参加登録処理
S-05 マイページ	大会・試合を選択	S-03 大会詳細、または競技者向け試合情報
S-06 ダッシュボード	管理する大会を選択	S-07 大会作成・編集、S-08 競技者管理、S-09 トーナメント・試合管理
S-10 大会観戦	選手を選択	S-11 選手詳細
S-11 選手詳細	大会・試合を選択	S-10 大会観戦

4.3　画面イメージ

主要な画面のモックアップを図 33 に示す。



図 33　主要画面のレイアウト・UI イメージ

5　ネットワーク設計

5.1　ネットワーク構成

本システムにおけるネットワーク構成を図 34 に示す。本システムは、インターネットを経由して接続される参加者端末および主催者端末と、クラウド上に構築された Web/AP サーバおよびデータベースによって構成される。

各端末は Web ブラウザを介してシステムへアクセスする構成とし、スマートフォンおよび PC の双方からの操作に対応している。

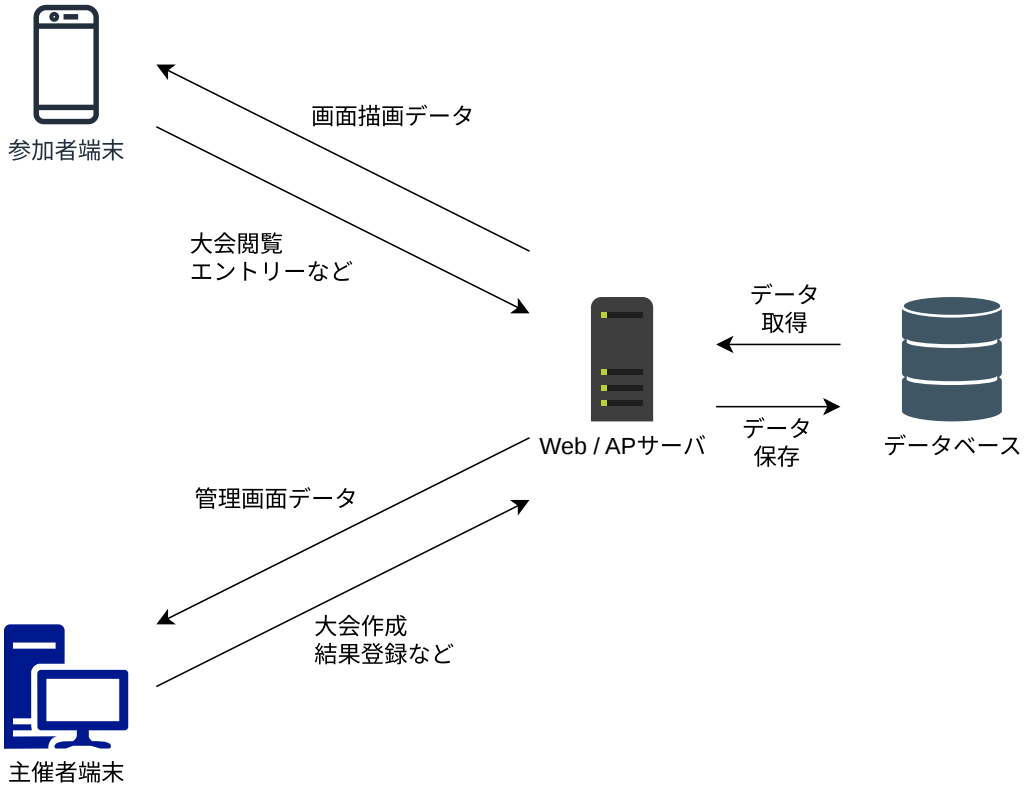


図 34　ネットワーク構成

5.2　使用サービスおよびミドルウェア仕様

本システムのネットワーク基盤およびサーバ内で動作する各種サービス、ソフトウェア・フレームワークの一覧を表 15 および表 16 に示す。

表 15　使用するサービス

サービス名	用途
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)	Web/AP 統合サーバ
Amazon Relational Database Service (RDS)	データベースサーバ

表 16　使用するソフトウェア・フレームワーク

ソフトウェア・フレームワーク	用途
Nginx	Web サーバ（リバースプロキシ）
Django	Web アプリケーションフレームワーク（AP サーバ）
MySQL	データベース管理システム（DBMS）